

Language Server Protocol para YAP

Programação em Lógica
CC3012

2026

Docente: Vitor Costa

André Mendes up202307449
Eurico Magalhães up200701520

Motivação

Um dos possíveis trabalhos apresentados pelo professor foi o desenvolver uma solução para o seguinte problema: os utilizadores de editores de texto e IDE's esperam que estes programas possuam certas funcionalidades, como coloração de texto consoante a sintaxe da linguagem de programação, verificação e validação dessa sintaxe, procura de símbolos e definições, entre outras.

O compilador de Prolog YAP ainda não tem uma integração com possíveis soluções para este problema. Assim, este trabalho pretende investigar e implementar uma solução, usando o Language Server Protocol.

Language Server Protocol

O Language Server Protocol¹ (LSP) é um protocolo de comunicação entre editores de texto e IDE's, e um servidor de uma linguagem de programação, que providencia ao editor as regras e instruções necessárias à implementação de funcionalidades de formatação e uso dessa linguagem no contexto do editor ou IDE.

Desenvolvido pela Microsoft, e *open source*, é um protocolo usado no Visual Studio Code² e, como este editor é bastante usado, atualmente, pelos alunos de Ciência de Computadores, o professor decidiu trabalhar neste contexto.

A motivação por trás do LSP é, como explica a Microsoft, o seguinte: em vez de cada editor de texto ter que implementar todas as linguagens de programação que pretende suportar, porque não ter um protocolo de comunicação que, quando implementado uma vez em cada editor, permite reconhecer todas as linguagens que implementem, por sua vez, esse protocolo.

‘images/

¹<https://microsoft.github.io/language-server-protocol/>

²<https://code.visualstudio.com/api/language-extensions/language-server-extension-guide>